

SERVICE NAGIOS XI

IRIS – L'école de l'informatique

BTS SIO – Option SISR

Nom / Prénom : Lasana Diarra

Année scolaire : 2025 – 2026

Contexte :

Dans le cadre de ma formation en **BTS SIO option SISR**, j'ai réalisé un projet portant sur la mise en place d'une solution de supervision au sein de l'entreprise **CGI**. L'objectif était de surveiller l'état et les performances d'une infrastructure composée de plusieurs serveurs Windows et Linux. Pour cela, j'ai déployé **Nagios XI** ainsi que différents agents de supervision (SNMP, NCPA, Auto-Discovery) afin d'assurer un suivi centralisé, fiable et en temps réel des services critiques. Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en administration système, supervision réseau et intégration d'outils professionnels.

Pour commencer on a besoin plusieurs machines Virtual :

- Debian
- Windows 10 pro
- Windows server 2019 ou 2022

`apt update && apt upgrade` → Pour la mise à jour Debian.

Vérification `bash` ET `local`
`ls -al`

Étape 1 : Installer SSH sur toutes Debian.apt

`apt install openssh-server -y`

Étape 2 : Connexion ssh modifié le fichier `etc` de configuration.

`Nano /etc/ssh/sshd_config`

```
GNU nano 5.4 /etc/ssh/sshd_config
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
```

CTRL + X
OUI et Entrée

`service sshd restart`
`service ssh restart`

Etape 3 : Pour une bannière on installe le paquet : `apt install figlet`

Ajout de la couleur : `apt install lolcat`
Polices: `apt install figlet`
: `gem install lolcat`

En suite vous faites `ip ad` sur la VM pour récupérer son ip.

Et puis vous connectez sur un terminal sur la machine physique.

```
PS C:\Users\Tooba> ssh root@192.168.253.142
root@192.168.253.142's password:
Linux debian 5.10.0-11-amd64 #1 SMP Debian 5.10.92-1 (2022-01-18) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Feb  5 22:55:40 2022 from 192.168.253.1

  Connexion
  SSH
  192.168.253.142
```

Etapes 4 : On rentre dans le bash

Fichier à modifier `.bashrc`
`nano .bashrc`

Ajouter en dernière ligne : `figlet -f slant Connexion SSH |lolcat`

```
GNU nano 5.4 .bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.

# Note: PS1 and umask are already set in /etc/profile. You should not
# need this unless you want different defaults for root.
# PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\h:\w\$ '
# umask 022

# You may uncomment the following lines if you want `ls` to be colorized:
# export LS_OPTIONS='--color=auto'
# eval "$(dircolors)"
# alias ls='ls $LS_OPTIONS'
# alias ll='ls $LS_OPTIONS -l'
# alias l='ls $LS_OPTIONS -lA'
#
# Some more alias to avoid making mistakes:
# alias rm='rm -i'
# alias cp='cp -i'
# alias mv='mv -i'

figlet -f slant Connexion SSH |lolcat
```

CTRL + X
OUI et Entrée
Exit

Etapes 5 : on rentre les restes cmd dessus l'un après l'autre.

```
cd /tmp
wget https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/xi-latest.tar.gz
tar xzf xi-latest.tar.gz
cd nagiosxi
./fullinstall
```

Etape 6: Finalize Installation

Once the installation has completed you should see a message like the following:
Nagios XI Installation Complete!

You can access the Nagios XI web interface by visiting:

Se connecter avec l'adresse IP sur le serveur Nagios
http://<server_address>/nagiosxi/ + adresse IP de la machine → par exemple :
(<http://192.168.229.148/nagiosxi/>)

Le test fera sur une page web !!!

memo + Nagios - x | Nagios - Google x | Install · Nagios XI x

Non sécurisé | 192.168.23.138/nagiosxi/install.php

Applications Mails Drive Réseau CERTA Plateforme CFA » Liste de lecture

Nagios XI

Install

Nagios XI Installation

Finalize your Nagios XI installation and step the initial configuration. These settings can be changed later.

General System Settings

Program URL
 ?

Timezone
 ▼

Language
 ▼

User Interface Theme
 ▼

☐ Use HTTPS only (all HTTP requests will be redirected to HTTPS) ?

License Settings

License Type

Nagios XI

[About](#) | [Legal](#) | Copyright © 2008-2022 Nagios Enterprises, LLC

Dans la fenêtre plus bas on ne change rien sauf mettre : Free
Sauvegarder

Id : nagiosadmin

Mdp : Copier le mot de passe

Installation terminée

toutes nos félicitations! vous avez installé avec succès nagios xi. vous pouvez maintenant vous connecter à nagios xi en utilisant les informations d'identification suivantes.

Nom d'utilisateur	nagiosadmin
Mot de passe	IXg\$.3#6c9GN!tpLO9j:

[se connecter à nagios xi >](#)

La supervision des clients

<https://www.nagios.org/ncpa/getting-started.php>

TP Nagios du 14-15 février 2022 :

VMs dont on a toujours besoin :

- Contrôleur de Domaine Windows Server : on se servira de son navigateur web pour accéder à l'interface web du serveur Nagios (et celle du serveur pfSense aussi si besoin).
- Serveur pfSense : qui sert de routeur et d'intermédiaire à l'accès Internet.
- Service DNS.

On prépare 4 nouvelles machines :

serveur Nagios 🌐 172.20.0.34/24 (qu'on avait déjà installé sur une VM Debian clean)

serveur Windows Serv 2019 🌐 172.20.0.50/24

serveur Ubuntu* 🌐 172.20.0.51/24

serveur Debian* 🌐 172.20.0.52/24

*donc sans interface graphique

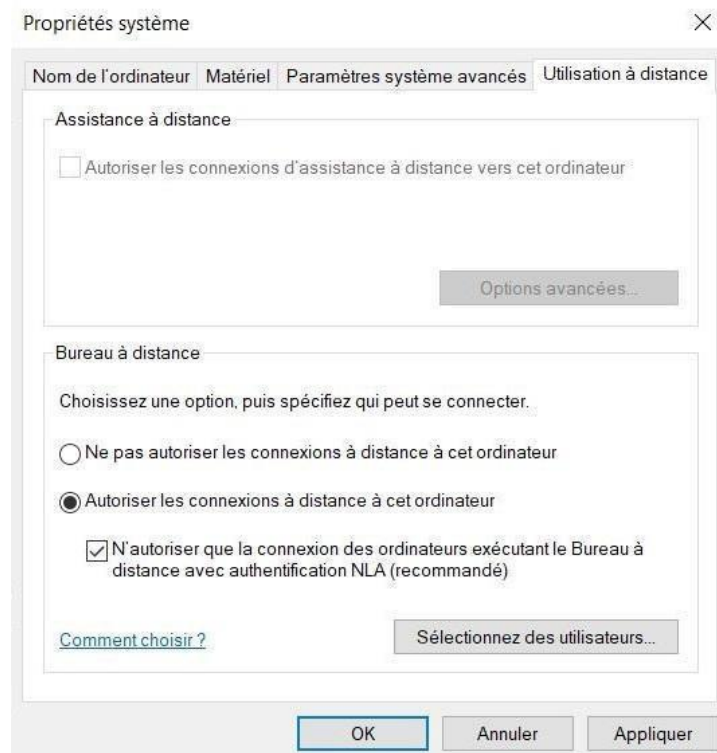
Les machines Windows Server, Debian et Ubuntu seront ici des machines test supervisées par le serveur Nagios. Il faudra donc installer un agent de supervision sur ces 3 serveurs (ce seront les machines client) et ensuite les faire remonter dans le serveur Nagios.

On a quatre méthodes principale de supervision par Nagios : **SNMP**, **NCPA (Nagios Cross-Platform Agent)**, **NRPE** et **Auto-discover**. NRPE ne sera pas couvert ici (on l'a pas vu durant ces deux séances).

Note : désactiver Snort s'il est installé sur pfSense pour éviter qu'il interfère et bloque les connexions des nouvelles machines ci-dessus.

Machine Windows Server 2019 :

Dans le Gestionnaire de Serveur > serveur local et cliquer sur "Bureau à distance" puis cocher "Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur" :



Installation du service/agent SNMP sur Windows Server 2019 :

On va dans "Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités" puis comme d'habitude on coche "Installation basée sur un rôle une fonctionnalité", on sélectionne le serveur local, on ne choisit aucun nouveau rôle mais on va ensuite cocher la fonctionnalité "Service SNMP" puis on clique sur "Ajouter la fonctionnalité" :

Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
Hermes.Sitka.local

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalités

- ☐ Sauvegarde Windows Server
- ☐ Serveur de gestion des adresses IP (IPAM)
- ☐ Serveur SMTP
- ☐ Serveur WINS
- ☐ Service d'activation des processus Windows
- ☐ Service de recherche Windows
- ☐ Service de réseau local sans fil
- ☐ Service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS)
- ☐ Service Serveur iSNS
- ☒ **Service SNMP**
- ☐ Simple TCP/IP Services
- ☐ SMB 1.0/CIFS File Sharing Support
- ☐ Sous-système Windows pour Linux
- ☐ Stockage étendu
- ☐ Support Hyper-V pour Host Guardian
- ☐ Telnet Client
- ☐ TFTP Client
- ☐ Virtualisation de réseau
- ☐ Windows Biometric Framework

Description

Le service SNMP (Simple Network Management Protocol) inclut des agents qui analysent l'activité des périphériques réseau et rapportent les résultats de cette analyse à la console système du réseau.

< Précédent

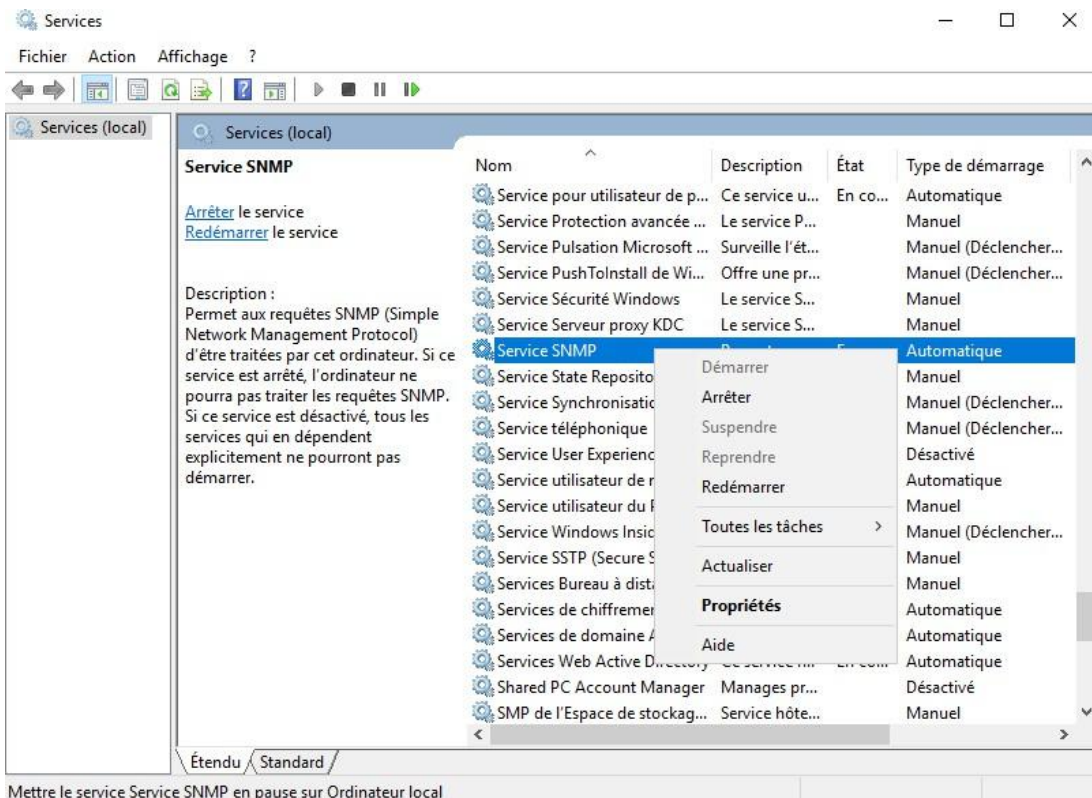
Suivant >

Installer

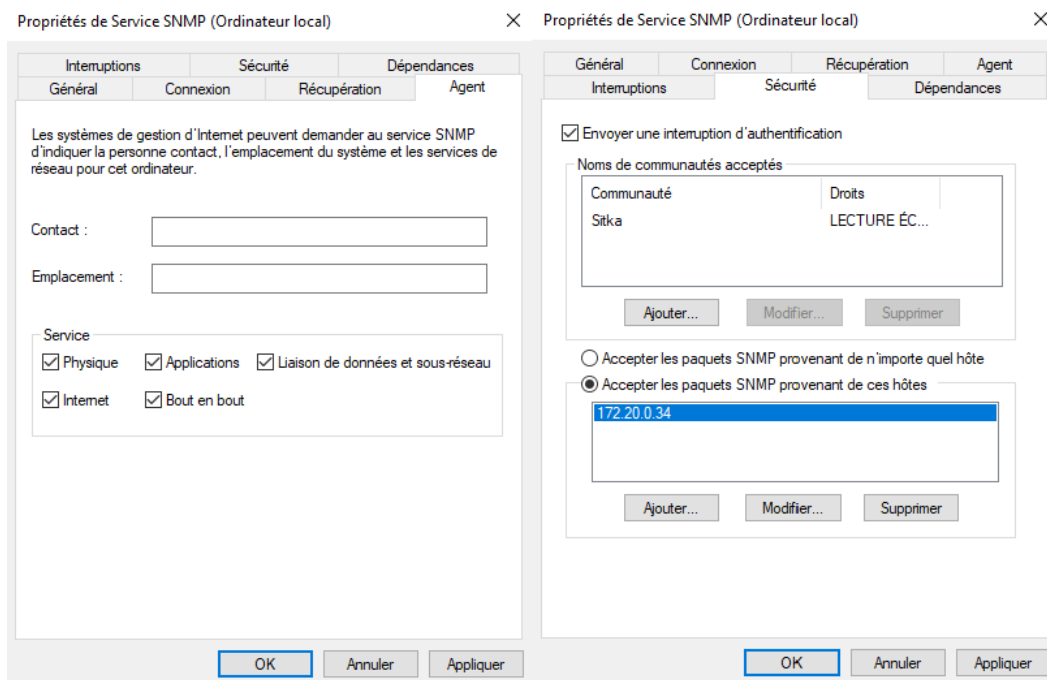
Annuler

On clique ensuite sur "Installer" à l'écran de confirmation puis sur "Fermer" une fois le service installé.

On va ensuite ouvrir le gestionnaire des services en tapant "services" dans la barre de recherche Windows. Ensuite on va rechercher le service que l'on vient d'installer, faire un clic droit dessus puis "Propriétés" :



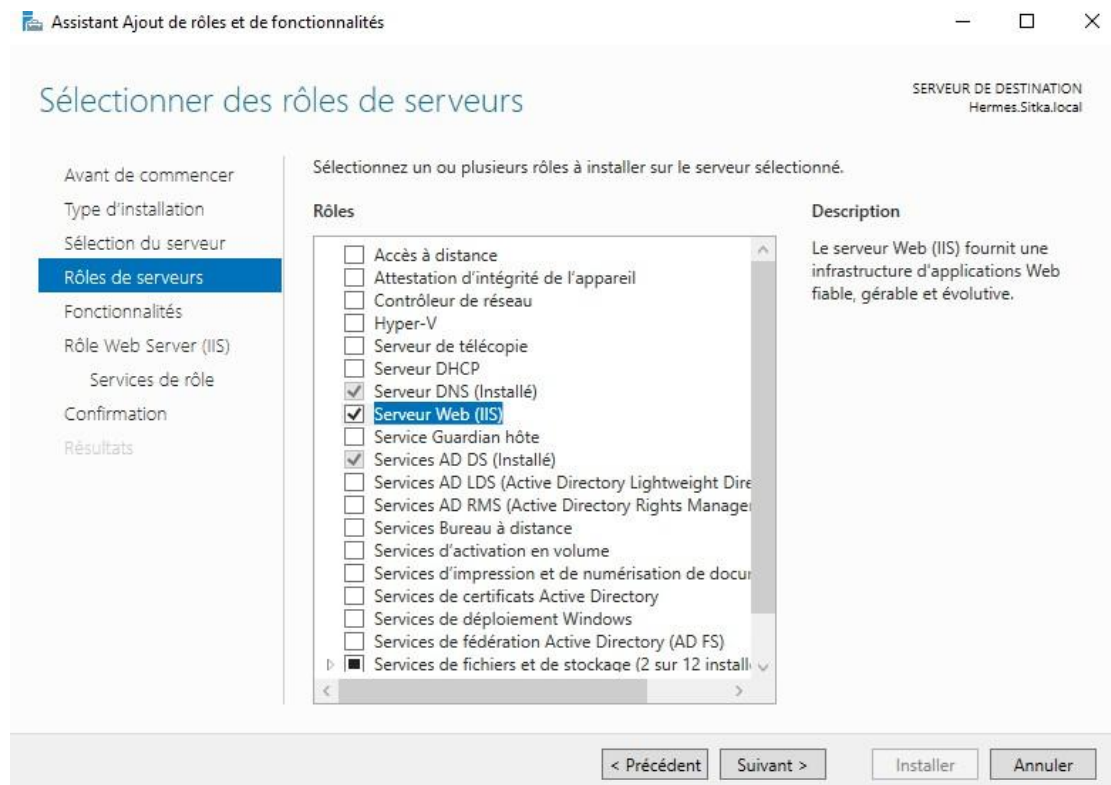
Dans l'onglet "Agent" des propriétés du service SNMP on coche toutes les cases en dessous dans la rubrique "Service" :



Puis dans l'onglet "Sécurité" on va d'abord ajouter notre communauté "Sitka" à la liste en cliquant sur "Ajouter..." et en définissant ses droits et en la nommant, puis on coche "Accepter les paquets SNMP provenant de ces hôtes" et on retire "localhost" de la liste avant d'y ajouter l'adresse IP de notre serveur Nagios (??) Enfin on n'oublie pas de cliquer sur "Appliquer" puis "OK".

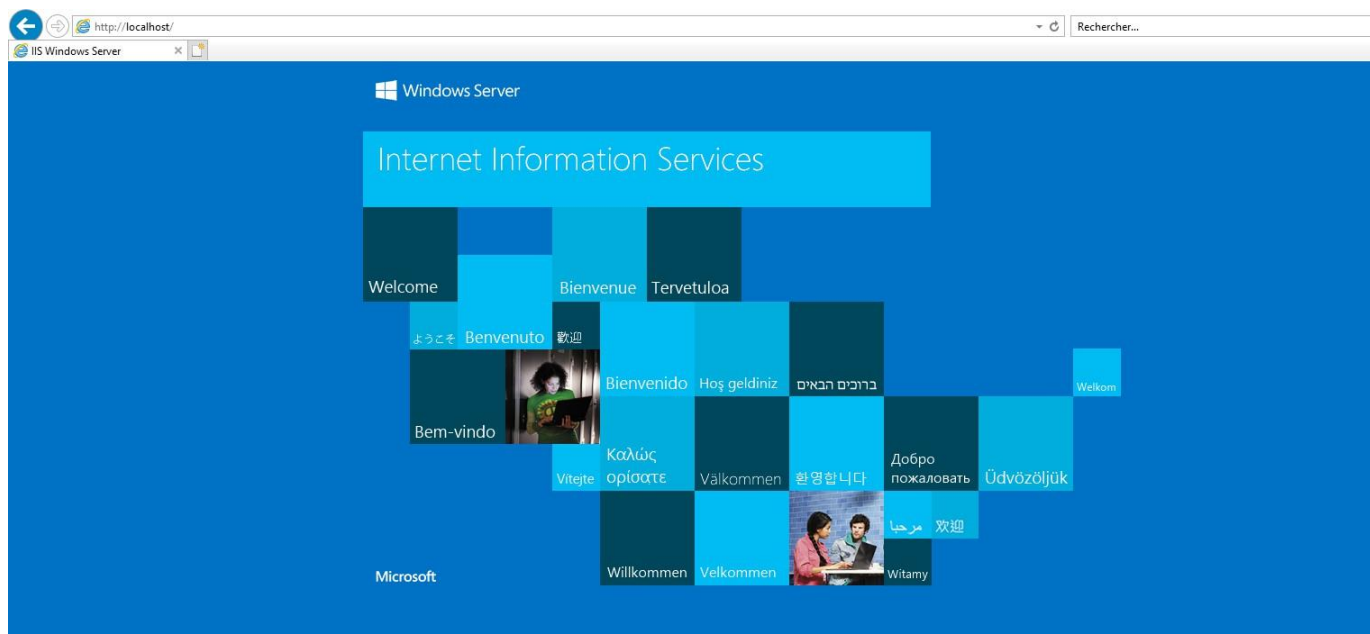
Installation de l'agent NCPA sur Windows Server 2019 :

Pour utiliser l'agent NCPA on va avoir besoin d'un serveur web (pas très bien compris pourquoi mais bon), on va donc d'abord en installer un sur notre machine : on va dans "Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités" on coche "Installation basée sur un rôle une fonctionnalité", on sélectionne le serveur local et on coche le rôle "Serveur Web (IIS)" puis on clique sur "Ajouter la fonctionnalité" :



On ne coche aucune fonctionnalité supplémentaire et on laisse aussi les services de rôle par défaut pour enfin cliquer sur "Installer" à l'écran de confirmation puis sur "Fermer" une fois le service installé.

On peut d'ailleurs vérifier l'installation du serveur web en tapant <http://localhost> dans le navigateur web du serveur WS 2019 :



On peut trouver les fichiers de la page d'accueil du serveur web dans le dossier **C:\inetpub\wwwroot**

On va maintenant télécharger l'agent NCPA sur notre machine Windows Serveur à superviser à partir de ce lien : <https://www.nagios.org/ncpa/#downloads> (à gauche pour Windows)

NCPA[Features](#)[Downloads](#)[Documentation](#)[FAQ](#)[Project](#)

Downloads

Latest stable agent version - **2.4.0** · View the [changelog](#) to see a list all features and bug fixes.
Don't see your version of OS on this list? Request it on [GitHub](#) or help us build for it!



Windows

[EXE Installer - 32bit](#)

Windows Vista +
Windows Server 2008 +



CentOS

Version

8.x

[Install using Nagios repo - Recommended](#)

[RPM - 64bit](#)



Mac

macOS 10.15+

[DMG Installer - 64bit](#)

(Catalina)

Other Downloads

Download the plugin, older versions, and development versions.



Nagios Plugin

For active checks. Version: **1.2.4**
[Download check_ncpa.py](#)



Archived Versions

Download the older versions of NCPA.
[Go to download archive](#)



Development Builds

Access the [latest dev builds](#). These builds are not meant for production.

On exécute d'abord le fichier télécharger pour commencer l'installation de l'agent NCPA. On clique sur "I agree" en ce qui concerne la licence puis dans le champs "Token" de la configuration API on entre le nom de notre communauté ici "Sitka", dans le champ "Bind IP" on entre l'adresse IP du serveur client et on sélectionne aussi l'installation pour tous les utilisateurs. On laisse tout le reste par défaut et on clique sur "Install" :

Listener Configuration

Nagios Cross-Platform Agent (NCPA)

Windows Version - 2.4.0

Set configuration for API access, active checks via `check_ncpa.py`, and connection settings for the web GUI. These options are related to the NCPA listener service.

API Configuration

Token

Sitka

The token used for API access, active checks, and logging into the web GUI.

Listener Configuration

Bind IP

172.20.0.50

Bind Port

5693

Advanced Listener Configuration

SSL Version

TLSv1_2

Log Level

warning

Nagios Enterprises, LLC

< Back

Next >

Cancel

NCPA Setup

Choose Users

Choose for which users you want to install NCPA.

Select whether you want to install NCPA for yourself only or for all users of this computer. Click Next to continue.

Install for anyone using this computer

Install just for me

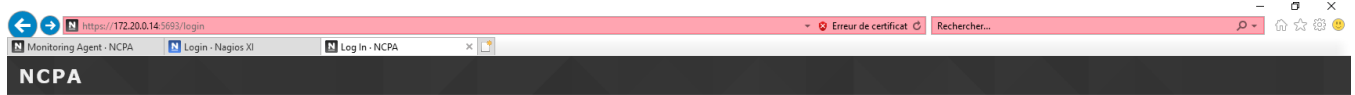
Nagios Enterprises, LLC

< Back

Next >

Cancel

Là aussi on peut vérifier l'installation de l'agent NCPA en tapant <https://172.20.0.50:5693/> (adresse IP entrée à l'installation avec port par défaut) dans le navigateur web du serveur WS 2019 :



Serveur Ubuntu :

Sur Ubuntu, par défaut il n'existe pas le fichier **/etc/network/interfaces** pour modifier l'adresse IP de la machine (comme sur Debian)*. On va installer donc d'abord installer le paquet **ifupdown** permettant de réinitialiser les interfaces réseaux mais surtout qui créera aussi le fichier **/etc/network/interfaces** où l'on pourra modifier l'adresse IP de la machine.

*à la place il faut modifier le fichier **/etc/netplan/00-installer-config.yaml**

Installation du service/agent SNMP (et autres) sur le serveur Ubuntu :

```
# apt install -y ifupdown
# apt purge -y netplan.io
# apt -y autoremove
# rm -rf netplan/                                [---on retire manuellement les deux dossiers lié à
netplan---]
# rm -rf /etc/cloud/cloud.cfg.d
# ip addr
# nano /etc/network/interfaces
→ Modifier les dernières lignes pour avoir :
auto lo
iface lo inet loopback
# Carte réseau
auto ens33                                     [---si votre interface réseau se nomme ens37 ou autres, remplacer ens33
par ens37---]
iface ens33 inet static
address 172.20.0.51/24
gateway 172.20.0.250
----- Ctrl + o > Entrée puis Ctrl + x OU Ctrl + x > yes > Entrée
# ifdown ens33
# ifup --force ens33
# apt update
```

```
# apt -y upgrade [---si besoin---]
# apt -y autoremove
# apt install -y snmpd snmp
# echo "> /etc/snmp/snmpd.conf [---on efface le contenu du fichier---]
# nano /etc/snmp/snmpd.conf
→ Ajouter les lignes suivantes :
rocommunity Sitka # Droits communauté (ro = read only)
syslocation Sitka
syscontact root <root@sitka.local> # Ou autre adresse mail
----- Ctrl + x > yes > Entrée
#reboot
```

On peut ensuite vérifier si le service SNMP fonctionne avec :

```
# snmpwalk -v1 -c Sitka 172.20.0.51
```

Si le service fonctionne, la commande affichera plein d'IUOID à l'écran :

```
.1.5.4
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.1.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.
105.108.117.114.101 = OID: iso.3.6.1.2.1.88.2.0.4
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.1.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.
108.108.105.110.103 = OID: iso.3.6.1.2.1.88.2.0.3
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.1.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.105
.114.101.100 = OID: iso.3.6.1.2.1.88.2.0.1
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.1.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.82.105
.115.105.110.103 = OID: iso.3.6.1.2.1.88.2.0.2
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.68.111.119.110 = STRING: "_sn
mpd"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.85.112 = STRING: "_snmpd"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.
105.108.117.114.101 = STRING: "_snmpd"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.
108.108.105.110.103 = STRING: "_snmpd"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.105
.114.101.100 = STRING: "_snmpd"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.82.105
.115.105.110.103 = STRING: "_snmpd"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.68.111.119.110 = STRING: "_li
nkUpDown"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.85.112 = STRING: "_linkUpDown
"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.
105.108.117.114.101 = STRING: "_triggerFail"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.
108.108.105.110.103 = STRING: "_triggerFire"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.105
.114.101.100 = STRING: "_triggerFire"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.82.105
.115.105.110.103 = STRING: "_triggerFire"
iso.3.6.1.2.1.92.1.1.1.0 = Gauge32: 1000
iso.3.6.1.2.1.92.1.1.2.0 = Gauge32: 1440
iso.3.6.1.2.1.92.1.2.1.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.92.1.2.2.0 = Counter32: 0
root@servubuntu:/# _
```

Activation manuelle de la résolution DNS :

Ne pas oublier d'activer la résolution DNS (sur Linux). Pour cela on va supprimer le fichier par défaut **/etc/resolv.conf** - qui est en fait un raccourci/symlink - car sinon celui-ci sera réinitialisé à chaque redémarrage de la machine. On modifiera ensuite notre nouveau fichier pour y mettre l'adresse IP de notre serveur DNS :

```
# cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.old
# rm /etc/resolv.conf
# touch /etc/resolv.conf [---nouveau fichier de même nom mais qui n'est pas un
raccourci--]
# nano /etc/resolv.conf
→ Ajouter les lignes suivantes :
```

nameserver 172.20.0.14 [---OU nameserver 172.20.0.250 ? pas trop sûr, j'ai pas eu le temps de tout noter---]

----- Ctrl + x > yes > Entrée

Installation de l'agent NCPA sur le serveur Ubuntu :

Pour utiliser l'agent NCPA on va avoir besoin d'un serveur web (pas très bien compris pourquoi mais bon), on installe donc aussi le paquet **apache2**.

Au lieu des paquets **snmpd** et **snmp** ici on effectuera l'installation et la configuration de base selon le guide du site officiel de Nagios <https://www.nagios.org/ncpa/#downloads> (sélectionner notre OS et cliquer sur "Install using Nagios repo" pour procédure) puis

<https://www.nagios.org/ncpa/getting-started.php#linux>

```
# apt install -y apache2
```

[---pas mal de truc à faire pour les configurations du serveur web Apache mais on l'avait fait avant les séances du 14-15 février et il y avait pas mal de trucs que j'ai pas eu le temps de noter--]

```
# touch /etc/apt/sources.list.d/nagios.list
```

```
# echo 'deb https://repo.nagios.com/deb/focal /' >> /etc/apt/sources.list.d/nagios.list
```

OU

```
# nano /etc/apt/sources.list.d/nagios.list
```

→ Ajouter la ligne suivante :

```
deb https://repo.nagios.com/deb/focal /
```

[---attention aux espaces---]

----- Ctrl + x > yes > Entrée

```
# wget -qO - https://repo.nagios.com/GPG-KEY-NAGIOS-V2 | apt-key add -
```

```
# apt update
```

```
# apt -y upgrade [---si besoin---]
# apt -y autoremove
# apt install -y ncpa
# nano /usr/local/ncpa/etc/ncpa.cfg
→ Modifier la ligne suivante dans partie [api] :
community_string = Sitka
----- Ctrl + x > yes > Entrée
# /etc/init.d/ncpa_listener restart
```

Serveur Debian :

Comme précédemment on configurera d'abord l'adresse IP de l'interface réseau dans le fichier **/etc/network/interfaces**. Les commandes d'installation et configuration de SNMP sur Debian seront identiques que sur Ubuntu et très similaires pour l'installation et configuration de NCPA.

Activation manuelle de la résolution DNS :

Ne pas oublier d'activer la résolution DNS sur nos machines Linux ! Pour cela on va supprimer le fichier par défaut **/etc/resolv.conf** (qui est en fait un raccourci/symlink) car sinon ce dernier sera réinitialisé au redémarrage de la machine. On modifiera ensuite notre nouveau fichier pour y mettre l'adresse IP de notre serveur DNS :

```
# cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.old
# rm /etc/resolv.conf
# touch /etc/resolv.conf [---nouveau fichier de même nom mais qui n'est pas un
raccourci---]
# nano /etc/resolv.conf
→ Ajouter les lignes suivantes :
nameserver 172.20.0.14 [---OU nameserver 172.20.0.250 ? pas trop sûr, j'ai pas eu le temps de
tout noter---]
----- Ctrl + x > yes > Entrée
```

Installation du service/agent SNMP (et autres) sur le serveur Debian :

```
# ip addr
# nano /etc/network/interfaces
→ Modifier les dernières lignes pour avoir :
auto lo
iface lo inet loopback
# the primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.52/24
gateway 172.20.0.250
----- Ctrl + x > yes > Entrée
# ifdown ens33
# ifup --force ens33
# apt update
```

```
# apt -y upgrade                [---si besoin---]
# apt -y autoremove
# apt install -y snmpd snmp
# echo " > /etc/snmp/snmpd.conf    [---on efface le contenu du fichier---]
# nano /etc/snmp/snmpd.conf
→ Ajouter les lignes suivantes :
rocommunity Sitka                # Droits communauté (ro = read only)
syslocation Sitka
syscontact root <root@sitka.local>  # Ou autre adresse mail
----- Ctrl + x > yes > Entrée
#reboot
On peut ensuite vérifier si le service SNMP fonctionne avec :
# snmpwalk -v1 -c Sitka 172.20.0.52
Si le service fonctionne, la commande affichera plein d'IUOID à l'écran.
```

Installation de l'agent NCPA sur le serveur Debian :

Pour utiliser l'agent NCPA on va avoir besoin d'un serveur web (pas très bien compris pourquoi mais bon), on installe donc aussi le paquet **apache2**.
 Au lieu des paquets **snmpd** et **snmp** ici on effectuera l'installation et la configuration de base selon le guide du site officiel de Nagios <https://www.nagios.org/ncpa/#downloads> (sélectionner notre OS et cliquer sur "Install using Nagios repo" pour procédure) puis <https://www.nagios.org/ncpa/getting-started.php#linux>

```
# apt install -y apache2
[---pas mal de truc à faire pour les configurations du serveur web Apache mais on l'avait fait
avant les séances du 14-15 février et il y avait pas mal de trucs que j'ai pas eu le temps de noter-
--]
# touch /etc/apt/sources.list.d/nagios.list
# nano /etc/apt/sources.list.d/nagios.list
→ Ajouter la ligne suivante :
deb https://repo.nagios.com/deb/buster /                                [---attention aux espaces---]
----- Ctrl + x > yes > Entrée
# apt install -y gnupg2
# wget -qO - https://repo.nagios.com/GPG-KEY-NAGIOS-V2 | apt-key add -
# apt install -y apt-transport-https
# apt update
# apt -y upgrade                [---si besoin---]
# apt -y autoremove
# apt install -y ncpa
# nano /usr/local/ncpa/etc/ncpa.cfg
→ Modifier la ligne suivante dans partie [api] :
community_string = Sitka
----- Ctrl + x > yes > Entrée
# /etc/init.d/ncpa_listener restart
```

Détection des machines supervisées par serveur Nagios :

Sur le Contrôleur de Domaine Windows Server, on va accéder à l'interface web de Nagios dans un navigateur web en tapant l'adresse IP du serveur Nagios dans la barre d'URL

<http://172.20.0.34/nagiosxi> puis s'identifie en entrant l'identifiant administrateur et son mot de passe :

Login

Username: nagiosadmin

Password:

Login

[Forgot your password?](#)

Select Language:

[English](#) [Spanish](#) [German](#) [French](#) [Italian](#) [Japanese](#) [Korean](#) [Portuguese](#) [Russian](#) [Ukrainian](#) [Vietnamese](#) [Chinese](#) [Arabic](#) [Hebrew](#) [Hindi](#) [Indonesian](#) [Malay](#) [Thai](#) [Turkish](#) [Vietnamese](#) [Yiddish](#)

Nagios XI

Provides monitoring of all mission-critical infrastructure components including applications, services, operating systems, network protocols, systems metrics, and network infrastructure. Hundreds of third-party addons provide for monitoring of virtually all in-house applications, services, and systems.

Contact Us

Looking for more information? Have a technical or sales question?

Sales
Phone: (651) 204-9102
Email: sales@nagios.com

Web
[Nagios Website](#)
[Nagios Exchange](#)

Support
[Support Forum](#)
[Knowledgebase](#)

Nagios XI

About | Legal | Copyright © 2008-

Détection de machines en utilisant SNMP :

On va ensuite dans le menu "Configure > Configuration Wizards" puis on tape "snmp" dans la barre de recherche. Ensuite on clique sur "Linux SNMP" s'il s'agit d'une machine Linux sur laquelle on a installé le service SNMP ou "Windows SNMP" s'il s'agit d'une machine d'une machine Windows :

Nagios XI

Home Views Dashboards Reports Configure Tools Help Admin

Notice: This trial copy of Nagios XI will expire in 26 days. [Purchase a License Now](#) or [Enter your license key](#).

Configuration Wizards - Select a Wizard

Start monitoring your infrastructure in minutes. Configuration wizards guide you through the process of setting up your devices, servers, applications, services, and more in Nagios XI. Select the appropriate wizard below to get started.

Show: snmp X

[Get More Wizards](#)

Linux SNMP
Monitor a Linux workstation or server using SNMP.

SNMP
Monitor a device, service, or application using SNMP.

SNMP Trap
Monitor SNMP Traps.

SNMP Walk
Scan an SNMP-enabled device for elements to monitor.

Windows SNMP
Monitor a Microsoft® Windows workstation or server using SNMP.

Nagios XI 5.8.7 • [Check for Updates](#)

About | Legal | Copyright © 2008-2022 Nagios Enterprises, LLC

Dans le Wizard on précise ensuite l'adresse IP de la machine à superviser (donc à relier au serveur Nagios), son système d'exploitation (si demandé) ainsi que le nom de la communauté/token :

Configuration Wizard: Windows SNMP - Step 1

Windows Machine Information

IP Address: 172.20.0.50
The IP address of the Windows machine you'd like to monitor.

Operating System: Windows Server 2019

SNMP Settings

Specify the settings used to monitor the Windows machine via SNMP.

SNMP Version: 2c
The SNMP protocol version used to communicate with the machine.
You many need to use SNMP v1 if your Windows system language is not English.

SNMP Port: 161
The SNMP port to use, the default is port 161.

SNMP Version Settings

SNMP Community: Sitka
The SNMP community string required used to to query the Windows machine.

[Back](#) [Next](#)

On peut aussi préciser les paramètres de supervisions mais ici on laissera tous par défaut avant de cliquer sur "Finish". Normalement un message de configuration réussie doit alors s'afficher :

Windows SNMP Monitoring Wizard

Configuration applied successfully.

Your configuration changes have been successfully applied and the monitoring engine was restarted.

Configuration Request Successful

[Run this monitoring wizard again](#) [Run another monitoring wizard](#)

Other Options:

- [View status details for 172.20.0.14](#)
- [View the latest configuration snapshots](#)

On peut aussi ensuite aller dans "Home" puis dans l'onglet "Details > Host Status" à gauche pour voir les machines maintenant supervisées par le serveur Nagios (en temps réel). On peut aussi aller dans "Configure > Core Config Manager" puis dans l'onglet "Monitoring > Hosts" à gauche pour cela :

Nagios XI

[Home](#) |
 [Views](#) |
 [Dashboards](#) |
 [Reports](#) |
 [Configure](#) |
 [Tools](#) |
 [Help](#) |
 [Admin](#)

Notice: This trial copy of Nagios XI will expire in 25 days. [Purchase a License Now](#) or [Enter your license key.](#)

Core Config Manager

- Quick Tools
 - Apply Configuration
 - Configuration Snapshots
 - Monitoring Plugins
 - Configuration Wizards
- Monitoring
 - Hosts
 - Services
 - Host Groups
 - Service Groups
- Alerting
 - Contacts
 - Contact Groups
 - Time Periods
 - Host Escalations
 - Service Escalations
- Templates
- Commands
- Advanced
- Tools
- CCM Admin

Hosts

+ Add New
Displaying 1-4 of 4 results

☐	I Host Name	I Alias	I Active	I Status	A Actions	I ID
☐	172.20.0.14		Yes	Applied	↩ 📄 ⚙️ ❌	2
☐	172.20.0.52		Yes	Applied	↩ 📄 ⚙️ ❌	3
☐	localhost	localhost	Yes	Applied	↩ 📄 ⚙️ ❌	1
☐	winserv2019		Yes	Applied	↩ 📄 ⚙️ ❌	4

+ Add New
[👤 Apply Configuration](#)

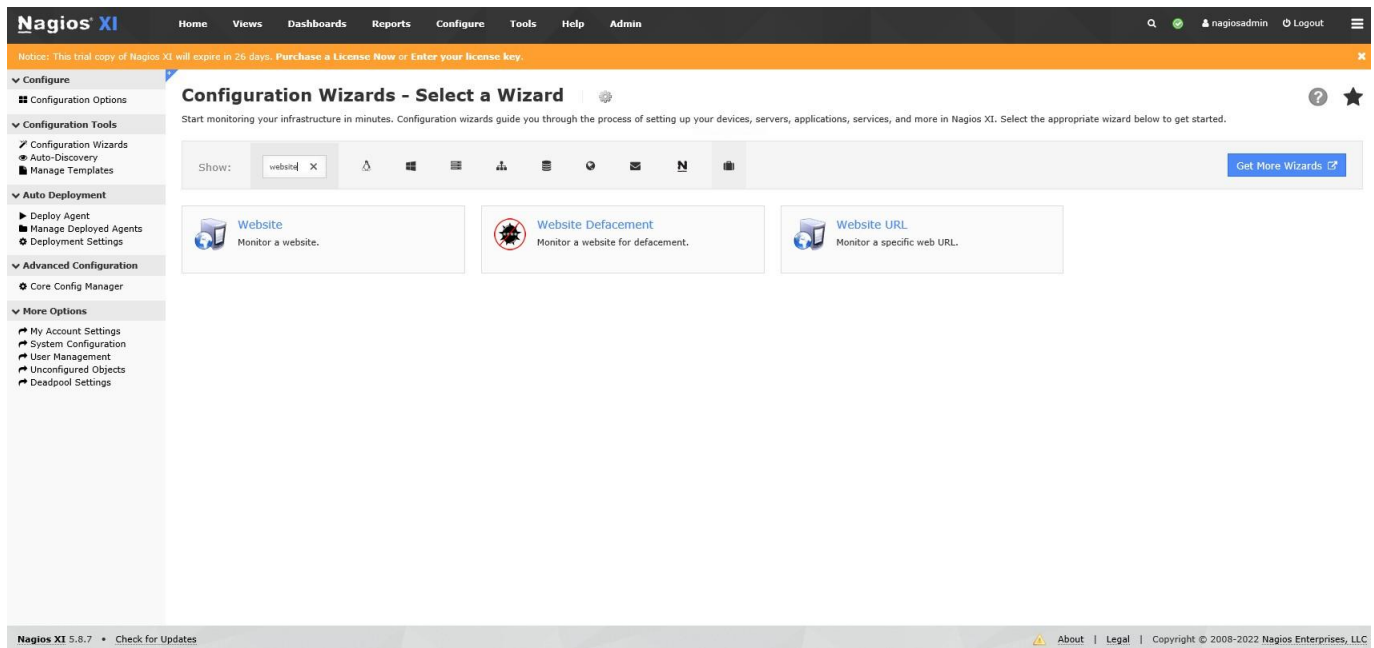
With checked ▼ Go

Results per page 15 ▼

Nagios XI 5.8.7 • [Check for Updates](#)

[About](#) |
 [Legal](#) |
 Copyright © 2008-2022 Nagios Enterprises, LLC

On peut aussi utiliser NCPA pour superviser nos serveurs, on se rend toujours dans le menu "Configure > Configuration Wizards" puis on tape "website" dans la barre de recherche. Ensuite on clique sur "Website URL" pour commencer la configuration :



On entre ensuite d'abord l'adresse URL de notre serveur, puis on configure son nom d'hôte puis on précise les différents paramètres de supervisions :

Détection de machines en utilisant Autodiscover :

On peut aussi utiliser la méthode d'Autodiscover pour faire remonter les machines à superviser au serveur Nagios : ce dernier va envoyer une requête en Broadcast sur le réseau spécifier pour "découvrir" les machines qui s'y trouve. En fait, les machines sur ce réseau vont chacune répondre à la requête envoyée par le serveur Nagios ce qui permettra à ce dernier de les reconnaître et de les superviser par la suite.

On peut donc utiliser cette méthode en premier avant d'installer les agents de supervision car on pourra en installer automatiquement ensuite par l'intermédiaire du serveur Nagios.

On commence par aller dans le menu "Configure > Configuration Wizards" puis dans l'onglet "Configuration Tools" à gauche on clique sur "Auto-Discovery". On clique ensuite sur "+ New Auto-Discovery Job" :

On spécifie ensuite le réseau que l'on veut scanner (sur lequel sont nos machines à superviser) ainsi que quelques paramètres que l'on laissera ici par défaut (ici on peut exclure l'adresse IP du serveur Nagios si on veut). Une fois que l'on a fini, on clique sur "Submit" :

New Auto-Discovery Job

Use this form to configure an auto-discovery job.

Scan Target:
Enter an network address and netmask to define the IP ranges to scan.

Exclude IPs:
An optional comma-separated list of IP addresses and/or network addresses to exclude from the scan.
Note: The excluded addresses may be pinged, but they will not be scanned for open/available services via nmap.

Schedule: Frequency:
Specify the schedule you would like this job to be run.

OS Detection:
Attempt to detect the operating system of each host.
Note: OS detection may cause the scan to take longer to complete and may not be 100% accurate.

Scan Delay: ms
Adjust delay between probes to a given host.
If set, this option causes Nmap to wait at least the given amount of time between each probe it sends to a given host.
This is particularly useful in the case of rate limiting, milliseconds.

System DNS:
Use system DNS.

Custom Ports:
Specify Custom ports. Ex: 22; 1-65535; U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080,S:9

Le serveur Nagios va ensuite débiter l'Auto-Discovery Job que l'on vient de configurer. Une fois terminé (Status : Finished) on va cliquer sur l'icône en forme de feuille (View job results) sur la même ligne à droite :

Configure

Configuration Options

Configuration Tools

Configuration Wizards

Auto-Discovery

Manage Templates

Auto Deployment

Deploy Agent

Manage Deployed Agents

Deployment Settings

Advanced Configuration

Core Config Manager

More Options

My Account Settings

System Configuration

User Management

Unconfigured Objects

Deadpool Settings

Auto-Discovery Jobs

Auto-discovery job added.

+ New Auto-Discovery Job

Refresh job list

Scan Target	Exclusions	Schedule	Last Run	Devices Found	Created By	Status	Actions
172.20.0.0/24	-	Once	2022-02-19 12:50:37	2 New / 4 Total	nagiosadmin	Finished	

À partir d'ici on va pouvoir sélectionner sur quelles machines on veut installer les agents de supervision NCPA et le serveur Nagios les installera automatiquement. On coche donc les machines que l'on veut superviser* puis on clique sur "Deploy Agents to Selected Hosts" :

Configure

Configuration Options

Configuration Tools

Configuration Wizards

Auto-Discovery

Manage Templates

Auto Deployment

Deploy Agent

Manage Deployed Agents

Deployment Settings

Advanced Configuration

Core Config Manager

More Options

My Account Settings

System Configuration

User Management

Unconfigured Objects

Deadpool Settings

Scan Results

Back To Auto-Discovery Jobs

Scan Summary

Scan Date:

2022-02-19 13:10:19

Scan Address:

172.20.0.0/24

Excludes:

-

Initiated By:

nagiosadmin

Total Hosts Found:

4

New Hosts Found:

2 Show only new

Processing Options

Export Data As:

CSV

Configure Basic Monitoring:

New hosts only

Both old and new hosts

Discovered Items

The hosts below were discovered during the auto-discovery scan. Hosts identified as Linux servers with SSH available and no agent already deployed have been pre-selected for Agent Deployment.

Show discovered services

☐	Address	Host Name	Type	Device/Operating System [Accuracy]	MAC Vendor	Agent Deployed	Status
☐	172.20.0.14	172.20.0.14	Windows Server	Microsoft Windows Server 2012 [92%]	VMware	No	Old
☐	172.20.0.34	172.20.0.34	Linux Server	Linux 2.6.32 [100%]		No	New
☒	172.20.0.52	172.20.0.52	Linux Server	Linux 2.6.32 [96%]	VMware	No	Old
☐	172.20.0.250	172.20.0.250	Unknown		VMware	No	New

Deploy Agents to Selected Hosts

*Les nouvelles machines (Status : New) devraient être directement affichées mais si pour une raison ou pour une autre, elles ne s'affichent pas toutes : cliquez sur "Show all" au milieu à gauche sur la ligne "Total Hosts Found:"

Ensuite on précise l'adresse IP des machines à superviser (rempli automatiquement d'après ce que l'on a coché), leur système d'exploitation ainsi que les paramètres d'identifications et l'agent que l'on veut installer (par défaut NCPA) puis on clique sur "Deploy" :

Configure

Configuration Options

Configuration Tools

Configuration Wizards

Auto-Discovery

Manage Templates

Auto Deployment

Deploy Agent

Manage Deployed Agents

Deployment Settings

Advanced Configuration

Core Config Manager

More Options

My Account Settings

System Configuration

User Management

Unconfigured Objects

Deadpool Settings

Deploy Agent

Deploy an agent to a system or a list of systems. Select monitoring type, credentials, and checks to run on the system. [View past auto deploy jobs.](#)

IP Addresses
(or Hostnames)

172.20.0.52

List one host per line. A single list of comma separated values is also valid.

Operating System

Linux

Credentials

Auth Type

Password

Username

root

If not using root user, the user should have access to become root using sudo.

Password

Deployment Settings

Agent Software

NCPA

Deploy

Le résultat de l'installation s'affiche ensuite.

À partir de la page des résultats du scan du serveur Nagios (Scan Results), on peut aussi configurer la supervision des nouvelles machines détectées comme ce que l'on a vu précédemment avec SNMP et NCPA en cliquant sur "New hosts" (ou autre) au milieu sur la ligne "Configure Basic Monitoring:".

On sélectionne le bon "Job" (celui que l'on vient de configurer) et on laisse les paramètres par défaut :

Configure

Configuration Options

Configuration Tools

Configuration Wizards

Auto-Discovery

Manage Templates

Auto Deployment

Deploy Agent

Manage Deployed Agents

Deployment Settings

Advanced Configuration

Core Config Manager

More Options

My Account Settings

System Configuration

User Management

Unconfigured Objects

Deadpool Settings

Configuration Wizard: Auto-Discovery - Step 1

Auto-Discovery Job

Job:

Scan of 172.20.0.0/24 @ 2022-02-19 12:50:37 - Found 2 New / 4 Total Hosts

Select the auto-discovery job you wish to use for choosing new hosts and services to monitor. If you wish, you can also [launch a new discovery job.](#)

Show:

All Hosts

Choose whether you'd like to see results from all hosts that were found during the scan, or only new hosts that aren't currently being monitored.

Default Services:

Common

Select the types of services that you would like to be selected for monitoring by default. You can override individual services on the next page.

Host Addresses:

IP Addresses

Select the type of addresses that you would prefer to use for newly configured hosts.

Back

Next

On coche ensuite les machines que dont on souhaite configurer la supervision par le serveur Nagios et on clique sur "Next" :

Configure

Configuration Options

Configuration Tools

Configuration Wizards

Auto-Discovery

Manage Templates

Auto Deployment

Deploy Agent

Manage Deployed Agents

Deployment Settings

Advanced Configuration

Core Config Manager

More Options

My Account Settings

System Configuration

User Management

Unconfigured Objects

Deadpool Settings



Configuration Wizard: Auto-Discovery - Step 2



Scan Results

The hosts and services below were discovered during the auto-discovery scan. Select the hosts and services you'd like to monitor.

	Address	Type	OS	Status	Host Name	Services			
						Service Name	Service	Port	Protocol
☐	172.20.0.14	Windows Server	Microsoft Windows Server 2012	Old	172.20.0.14	☐ TCP Port 53 - domain	domain	53	TCP
						☐ TCP Port 88 - kerberos	kerberos	88	TCP
						☐ TCP Port 135 - epmap	epmap	135	TCP
						☒ NetBIOS	netbios-ssn	139	TCP
						☒ LDAP	ldap	389	TCP
						☐ TCP Port 445 - microsoft-ds	microsoft-ds	445	TCP
						☒ RDP	ms-wbt-server	3389	TCP
☐	172.20.0.34	Linux Server	Linux 2.6.32	New	172.20.0.34	☒ SSH	ssh	22	TCP
						☒ HTTP	http	80	TCP
						☒ LDAP	ldap	389	TCP
						☒ HTTPS	https	443	TCP
☒	172.20.0.52	Linux Server	Linux 2.6.32	Old	172.20.0.52	☒ SSH	ssh	22	TCP
☐	172.20.0.250	Unknown		New	172.20.0.250	☐ TCP Port 53 - domain	domain	53	TCP
						☒ HTTP	http	80	TCP

Back

Next

Comme pour NCPA ou SNMP on spécifie les derniers paramètres de supervisions et on clique sur "Finish".